

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 53

자유도가 아니라 대응이었다

한 노트 만에 스스로 반증한다 --- 잡음 축은 끄는 것보다 나쁘고, 값이 아니라 어느 레코드의 값인지가 전부다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 52는 매장 노출도 축의 가치가 “라벨 설명력이 아니라 정렬 자유도”라고 했다 — 내용을 세 배 좋게 해도 +0.002인데 없애면 -0.031이므로, 공통 축이 셋이나 둘이나가 축 내용보다 크다고 본 것이다. 같은 노트에 반증 조건을 적었다: “자유도가 이유라면 아무 값이나 넣어도 축을 켜는 것만으로 회복돼야 한다.” 김정했다. 반증됐다. 잡음 축은 회복하지 못할 뿐 아니라 끄는 것보다 나쁘다(+0.3002 대 +0.3135, 회복률 -43%). 여섯 도메인 전부에 잡음 축을 켜면 +0.1935까지 떨어진다. 판별 검정을 하나 더 했다 — 실제 축 값을 그대로 두고 어느 레코드의 값인지만 섞었다. 분포는 완전히 같고 대응만 깨진다. -0.0352로 끄는 것(-0.0312)과 같아진다. 축의 가치는 값의 분포도 축의 존재도 아니고 레코드 수준의 대응이다. 그러면 노트 52의 진짜 질문 — 왜 내용을 개선해도 안 오르나 — 은 다르게 답해야 한다. 현행 축과 ‘최대 규모’의 상관을 재니 도서 +0.836, 웹툰 +0.655, 게임 +0.646으로 현행 축이 이미 42-70%를 담고 있다. 개선의 여지가 없어서 안 오른 것이다. 도메인별 기여는 신호 강도와 표본 크기의 곱을 따르다 — 웹툰($n=900$, $r=+0.087$)이 -0.0433으로 가장 크고 도서($n=243$, $r=+0.030$)는 +0.0014로 있으나 마나다.

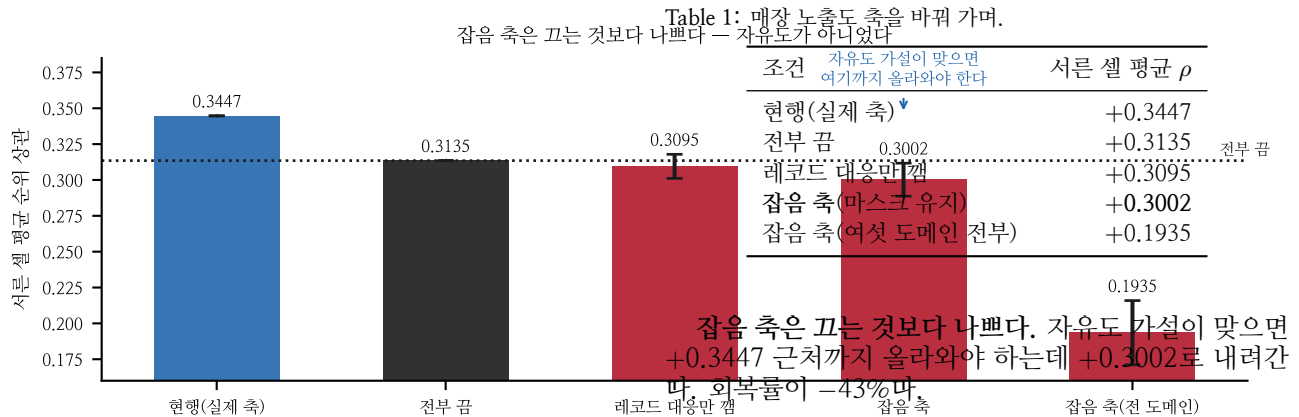


Figure 1: 네 조건. 오차 막대는 씨앗 여덟 개의 표준편차다.

1. 반증 조건을 바로 검정했다

노트 52의 주장은 이랬다.

“공통 축의 가치는 두 종류다 — 라벨을 설명하는 몫과 정렬에 쓰이는 몫. 매장 노출도는 앞의 것이 약하고 뒤의 것으로 값을 한다.”

그리고 반증 조건을 함께 적었다 — “자유도가 이유라면 아무 값이나 넣어도 축을 켜는 것만으로 회복돼야 한다.”

주장 1. 노트 52의 “정렬 자유도” 설명을 철회한다. 공통 축을 하나 더 갖는 것 자체는 값을 하지 않으며, 잡음으로 채우면 거짓 대응이 생겨 오히려 해롭다.

반증 조건. 잡음의 분포가 실제 축과 달라서일 수 있으므로 다음 검정이 필요했다.

2. 분포는 같고 대응만 깨면

잡음은 값의 분포도 다르다. 그래서 실제 축 값을 그대로 두고 어느 레코드의 값인지만 섞었다. 분포는 완전히 같고 레코드 대응만 깨진다.

대응을 깨면 끄는 것과 같아진다.

주장 2. 매장 노출도 축의 가치는 값의 분포도 축의 존재도

Table 2: 대응을 켤 때.

	ρ	현행 대비
현행	+0.3447	—
전부 끄	+0.3135	-0.0312
레코드 대응만 켤	+0.3095	-0.0352

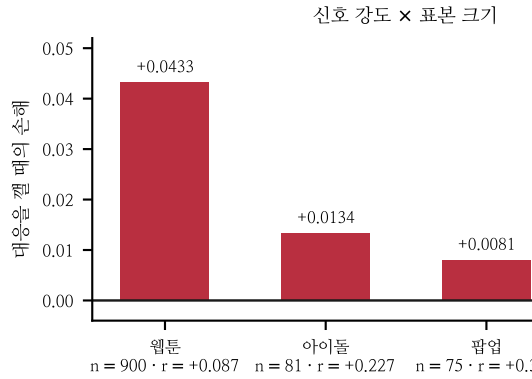


Figure 2: 왼쪽 — 도메인별 기여. 오른쪽 — 현행 축이 이미 담은 몫.

아니고 레코드 수준의 대응이다 — 이 레코드의 이 값이 맞아야 한다.

반증 조건. 도메인 간 대응(같은 물리량)과 레코드 내 대응을 여기서 구분하지 않았다. 도메인 간에만 켜는 검정이 남아 있다.

노트 20·23에서 “같은 물리량이어야 한다”는 정합 제약을 원칙으로 두었는데, 그것이 여기서 정량적으로 확인된다. 축이 있다는 사실이 아니라 축이 각 레코드에 대해 옳다는 사실이 전이를 만든다.

3. 그럼 왜 개선이 안 옮겨졌나

노트 52가 던진 질문은 남는다 — 사전 이력을 최대 규모로 바꿔 단독 상관을 세 배로 키웠는데 왜 전체가 +0.002 뿐인가.

현행 축이 이미 42–70%를 담고 있다. 건수와 최대 규모가 서로 상관되므로 바뀌도 새 정보가 절반 이하만 들어온다. 개선의 여지가 없어서 안 오른 것이지 축이 무의미해서가 아니다.

4. 어느 도메인이 이 축을 필요로 하나

기여가 신호 강도와 표본 크기의 곱을 따른다. 웹툰은 축 신호가 +0.087로 약한데 $n=900$ 이라 가장 크게 기여하고, 도서는 $n=243$ 인데 신호가 +0.030으로 약해 있으나 마나다. 팝업은 축 신호가 가장 강한데(+0.322) $n=75$ 라 손해가 -0.0081에 그친다 — 표본이 병목이라는 것이 여기서도 확인된다.

Table 3: 현행 매장 노출도 측과 ‘최대 규모’의 관계.

도메인	상관	설명된 몫
도서	+0.836	70%
웹툰	+0.655	43%
게임	+0.646	42%

Table 4: 도메인별로 대응을 켤 때의 손해. 이미 담고 있어 못 올린다

도메인	n	축 신호 r	손해
게임	900	+0.087	-0.0433
웹툰	81	+0.227	-0.0134
아이돌	75	+0.322	-0.0081
팝업	243	+0.030	+0.0014
웹툰 도서			43%
도서			70%

5. 한계

도메인 간 대응과 레코드 내 대응을 구분하지 않았다. 한 도메인의 축을 다른 도메인으로 옮겨 보는 검정이 남아 있다.

- 잡음을 균등분포로 만들었다. 실제 축의 분포를 흉내 낸 잡음이면 결과가 될 극단적일 수 있다(대응 깨기가 그 역할을 했지만 완전히 같지는 않다).
- 도메인별 손해를 각각 다섯 씨앗으로만 잴다.
- “신호 강도 $\times$ 표본 크기”는 네 점에서 눈으로 본 것이고 회귀하지 않았다.
- 노트 52를 철회하지만 그 노트가 던진 질문(왜 개선이 안 옮겨지나)의 답은 바뀌었을 뿐 질문 자체는 옳았다.

6. 다음

1. 도메인 간 축 교환 — 대응의 층위를 가른다.
2. 웹툰 매장 노출도를 강화한다. 신호가 +0.087로 약한데 기여가 가장 크므로 개선 여지가 가장 크다.
3. 도서 매장 노출도는 사실상 무용하다. 다른 물리량으로 바꿀 후보를 찾는다.
4. 팝업 표본 — 축은 가장 좋은데 표본이 병목이라는 것이 또 확인됐다.

참고문헌

- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Schöemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Good, P. (2005). *Permutation, Parametric, and Bootstrap Tests of Hypotheses*, 3rd ed. Springer.
- Gower, J. C., Dijksterhuis, G. B. (2004). *Procrustes Problems*. Oxford University Press.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.